

Guía de Unidad Didáctica

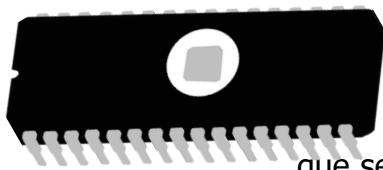


Introducción a los sistemas electrónicos digitales, Unidad I

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción



En el presente documento se detallan las actividades que deberá realizar durante esta unidad, divididas en semanas con fechas específicas. Se presenta el objetivo que se persigue con dichas actividades, así como la descripción de cada una.

En esta unidad encontrará las primeras lecturas y ejercicios de aprendizaje, diseñados para desarrollar su conocimiento sobre los sistemas electrónicos digitales mediante su propio esfuerzo y dedicación.

Espero que la lectura de este material le sea útil como guía durante la unidad. Si tiene dudas o preguntas, no dude en manifestarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Le envío un cordial saludo.

Objetivos Específicos

Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).

Orientaciones Específicas

Los sistemas electrónicos digitales están presentes en una gran variedad de dispositivos y aplicaciones que utilizamos en la vida diaria, desde electrodomésticos hasta dispositivos móviles y equipos de comunicación. Es importante entender cómo funcionan estos sistemas y sus componentes básicos para poder aprovecharlos al máximo y resolver problemas relacionados con ellos.

En esta unidad, aprenderá sobre los fundamentos de los sistemas electrónicos digitales, como la lógica booleana, puertas lógicas, álgebra de Boole, y cómo se combinan para formar circuitos más complejos. También explorará conceptos clave como los sistemas de numeración, la representación binaria de la información y la conversión entre diferentes bases numéricas.

A lo largo de esta unidad, se le proporcionarán materiales de estudio y ejercicios que le permitirán aplicar los conceptos aprendidos. Es fundamental que mantenga un buen ritmo de trabajo y cumpla con las fechas establecidas para las actividades sumativas, ya que le ayudará a asimilar los conocimientos de manera efectiva.

Le animo a participar activamente en las discusiones y foros de consulta, donde podrá compartir sus ideas y aprender de las experiencias de sus compañeros. Además, le invito a plantear preguntas y buscar ayuda cuando sea necesario. Recuerde mantener una actitud abierta y respetuosa en todo momento para fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#03	Sumativa N1: Solución a diseño de circuitos usando compuertas lógicas	26/04/2024	04/05/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N1: Solución a diseño de circuitos usando

El propósito del ejercicio Sumativa N1: Solución a diseño de circuitos usando compuertas lógicas es poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre lógica digital y circuitos electrónicos. A través de este ejercicio, el estudiante deberá diseñar y analizar circuitos usando compuertas lógicas como AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR para implementar funciones lógicas específicas.

El objetivo es que el estudiante desarrolle habilidades para traducir problemas o requerimientos en funciones lógicas, crear diagramas de circuitos que representen dichas funciones y utilizar compuertas lógicas de manera adecuada para obtener soluciones óptimas. Además, el ejercicio busca fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de

resolución de problemas, al enfrentar al estudiante a desafíos prácticos de diseño de circuitos.

Este ejercicio evaluará la capacidad del estudiante para diseñar circuitos de manera eficiente y precisa, así como su habilidad para justificar y explicar las decisiones de diseño tomadas. Además, permitirá que los estudiantes apliquen de forma práctica los conceptos teóricos aprendidos sobre lógica digital y compuertas lógicas.

Recursos

	Documentación de la clase
	Compuertas lógicas Mapas de Karnogh Uno dos tres

Indicaciones

- Consulte el material proporcionado
- Lea detenidamente el trabajo
- Solucione cada ejercicio según lo que pide

Ejercicio

1. $((A + B)' * (D * A')) * ((C * D') + (C + B)')$
 - Elabore la tabla de verdad
 - Reduzca el circuito usando mapa de karnough
 - Diseñe el circuito reducido

2. Dada la siguiente salida:

S	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Encuentre la expresión lógica
- Reduzca el circuito usando mapa de karnough
- Diseñe el circuito reducido

Criterios de evaluación

- **Tabla de verdad / expresión lógica (30%)**: Debe elaborar una tabla de verdad precisa que incluya todos los valores posibles de entrada para las funciones lógicas. Los resultados de salida deben coincidir con la expresión lógica dada. Se evaluará la exactitud y claridad en la presentación de la tabla de verdad y la expresión lógica asociada.
- **Reducción de circuitos (35%)**: Debe usar mapas de Karnaugh para minimizar la función lógica dada. Esto implica identificar y agrupar correctamente las celdas que contienen valores de salida iguales y lograr una reducción efectiva de la expresión lógica. Se evaluará la eficiencia y precisión en la reducción de circuitos, así como la claridad en la representación y explicación de los pasos seguidos para alcanzar la función minimizada.
- **Diseño del circuito (30%)**: Debe diseñar un circuito lógico a partir de la función minimizada obtenida del mapa de Karnaugh. El diseño debe utilizar compuertas lógicas de manera óptima para implementar la función lógica minimizada. Se evaluará la precisión y claridad en la representación del circuito reducido, el uso adecuado de los símbolos y notación de compuertas lógicas, y la estructura clara y legible del circuito.